

1) Un bus de direcciones necesita una cantidad de bits suficiente para poder acceder a todas las posiciones de memoria. Teniendo en cuenta que cada posición de memoria alberga 1 Byte de datos:

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 128 KiB?

$$128 \text{ KiB} = 128 * 2^{10} \text{ B} = 2^7 * 2^{10} \text{ B} = 2^{17} \text{ B}$$

Respuesta: 17 bits

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 1 GiB?

$$1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}$$

Respuesta: 30 bits

¿Cuántos bits son necesarios para direccionar una memoria de 16 MiB?

$$16 \text{ MiB} = 16 \times 2^{20} \text{ B}$$

$$16 = 2^4$$

$$16 \text{ MiB} = 2^4 \times 2^{20} = 2^{24} \text{ B}$$

Respuesta: 24 bits

2) Dado un bus de direcciones de cierta capacidad podremos enumerar una cantidad concreta de diferentes posiciones de memoria. Teniendo en cuenta que cada posición de memoria alberga 1 Byte:

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 25 bits?

$$25 \text{ b } 2^{25} \text{ b } 2^{5*2^{20}} = 2^5 \text{ MiB} = 32 \text{ MiB}$$

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 31 bits?

$$31 \text{ b } 2^{31} = 2 * 2^{30} = 2 \text{ GiB}$$

¿Cuánta memoria se puede direccionar con 19 bits?

$$19 \text{ b } 2^{19} = 2^9 * 2^{10} = 512 \text{ KiB} = 0,5 \text{ MiB}$$

Tabla de conversion

Número de posiciones = 2^n

$$1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B} = 1.024 \text{ B} \rightarrow 2^{10} \text{ B} \rightarrow 10 \text{ bits}$$

$$1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ B} = 1.048.576 \text{ B} \rightarrow 2^{20} \text{ B} \rightarrow 20 \text{ bits}$$

$$1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B} = 1.073.741.824 \text{ B} \rightarrow 2^{30} \text{ B} \rightarrow 30 \text{ bits}$$

$$1 \text{ TiB} = 2^{40} \text{ B} \rightarrow 40 \text{ bits}$$